厦门大学《大学物理B（下）》课程
期末试卷
（考试时间：2026年1月）

专业：

学院：

学号：

姓名：

一、选择题：本题共10小题，每小题2分，共20分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得0分。

1. 光在两种介质界面上同时发生反射和折射时，下列说法正确的是（　　）

（A）反射角一定大于入射角

（B）折射角一定小于入射角

（C）反射光线、入射光线和法线一定在同一平面内

（D）折射光线与入射光线一定在法线同侧

2. 一个凹面镜的焦距为12 cm，若物体位于镜前6 cm处，则像距为（　　）

（A）−12 cm　　（B）+12 cm　　（C）−6 cm　　（D）+6 cm

3. 关于光程和光程差的说法，下列选项中错误的是（　　）

（A）光程定义为光在介质中传播的几何路程与该介质折射率的乘积；

（B）光程差是决定干涉条纹明暗位置的核心物理量；

（C）光在折射率为n的介质中传播距离r，其光程一定小于真空中的几何路程r；

（D）两相干光的光程差为波长的整数倍时，干涉加强形成明条纹。

4. 在照相机镜头的玻璃片上均匀镀有一层折射率n小于玻璃的介质薄膜，以增强某一波长λ的透射光能量。假设光线垂直入射，则介质膜的最小厚度应为（　　）

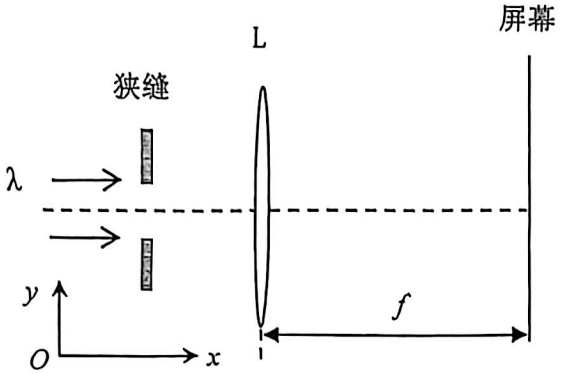
（A）λ/n　　（B）$\lambda/2n$　　（C）$\lambda/3n$　　（D）$\lambda/4n$

5. 光强为I_0的平面偏振光先后通过两个偏振片P_1和P_2. P_1和P_2的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是θ和90°，则通过这两个偏振片后的光强I是（　　）

(A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\theta$　　(B) $I_0\cos^4\theta$　　(C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\theta)$　　(D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\theta$

6. 在如图所示的夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度稍稍变窄，同时使汇聚透镜L沿y轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动)，则屏幕上的中央衍射条纹将（　　）

扫描全能王 创建



(A) 变宽，同时向上移动

(B) 变宽，同时向下移动

(C) 变宽，不移动

(D) 变窄，同时向上移动

7. 一端固定在天花板上的长细线，其下端悬吊一装满水的瓶子（瓶的质量不可忽略），瓶底有一小孔，在摆动过程中，瓶内水不断向外漏，如忽略空气阻力，则从开始漏水到水漏完为止的整个过程中，此摆的摆动频率将（　　）

（A）越来越大　（B）越来越小　（C）先变大后变小　（D）先变小后变大

8. 五个简谐振动的合振动 $x=\sum_{k=0}^{4}A\cos\left(\omega t+\frac{k\pi}{4}\right)$ 为（　　）

（A）$\left(1+\sqrt{2}\right)A\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$　　（B）$\sqrt{2}A\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$

（C）$\left(1+\sqrt{2}\right)A\cos\left(\omega t+\frac{5\pi}{4}\right)$　　（D）$\sqrt{2}A\cos\left(\omega t+\frac{5\pi}{4}\right)$

9. 一平面简谐波的波函数为 $y=A\cos(nt+rx)$，其中 A、n、r 均为正值常数，则 t_1 时刻 $x=a$ 处的振动状态传到 $x=b$ 处($b<a$)的时刻为（　　）

（A）$t_1+rn(a-b)$　　（B）$t_1+\frac{r}{n}(a-b)$

（C）$t_1-\frac{n}{r}(a-b)$　　（D）$t_1-rn(a-b)$

10. 关于波的衍射现象，下列说法中错误的是（　　）

（A）衍射是波绕过障碍物边缘进入几何阴影区的现象；

（B）当波长与障碍物或狭缝尺寸相当时，衍射现象最为明显；

（C）衍射程度与波速大小成正比，波速越大衍射越显著；

（D）惠更斯原理可定性解释衍射，但无法给出定量强度分布。

扫描全能王 创建

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1．冰块的折射率为 1.31，一枚硬币嵌在立方形冰块中，距离上表面 3 厘米处，自上往下垂直观察，硬币的视深为____cm。（答案保留 3 位有效数字）

2．将折射率 n=1.5 的薄凸透镜浸没在折射率为 n'=1.3 的均匀液体介质中，薄凸透镜的焦距等于空气中的焦距的_____倍。

3．在双缝干涉实验中若使单色光波长减小，则屏幕上干涉条纹间距_____。（填变大、变小或不变）

4．折射率为 n、厚度为 e 的薄玻璃片放在迈克尔逊干涉仪的一臂上，则两光路光程差的改变量为____。

5．用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，波长为 λ_1=440 nm 的第 3 级光谱线将与波长为 λ_2=_____nm 的第 2 级光谱线重叠。

6．自然光以布儒斯特角 i_0 从第一种介质(折射率为 n_1)入射到第二种介质(折射率为 n_2)内，则 $\tan(i_0)$=_____.

7. 某行星的平均密度为地球的一半，今把一单摆从地球移到该行星上，其振动周期变为在地球上的 2 倍，已知地球半径为 R，求该行星的半径为_____。

8．两个同方向的简谐振动，周期相同，振幅分别为 A_1=5cm 和 A_2=6cm，它们合成一个振幅为 $A=\sqrt{91}$ cm 的简谐振动。已知第一个分振动的初相位角 $\varphi_1=\frac{\pi}{4}$，则第二分振动的初相位角 φ_2=_____。

9．一平面简谐波表达式为 $y=4\sin\pi(t-4x)$ (SI)，则该波的波速为_____m/s。

10．一列平面简谐机械波在媒质中传播时，若某媒质元在 t 时刻的能量是 10J，则在 $t+T$（T 为波的周期）时刻该媒质元的振动动能是_____J。

三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一个平凸薄透镜的球面半径为24cm，透镜材料的折射率是1.60。在空气中，将一物体放在一侧离透镜120cm处时，试求：

（1）透镜的焦距；

（2）物体的像距；

（3）横向放大率。

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

在观察牛顿环实验中，牛顿环平凸透镜的曲率半径为 10 m，并放在一块平板玻璃表面上。

（1）当用波长 484nm 单色光垂直入射时，求各级暗环的半径。

（2）如果透镜直径为 $4\times10^{-2}m$，能看到多少暗纹？

扫描全能王 创建

（3）若在透镜和平板玻璃之间充满折射率为 n=1.33 的水，求此时第 10 级暗环的半径是多少？

五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

波长为 600 nm 的单色光垂直入射一光栅，第二级明纹出现在 $\sin\varphi = 0.3$ 处，第四级缺级，问：

（1）光栅常数 d 多大？

（2）光栅上狭缝的最小宽度 b 是多大？

（3）按照上述选定的 d，b 值，在观测屏上最多能看到几条明纹？

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两列等振幅的相干波平面简谐波，沿 x 轴相向传播形成驻波，其中一列平面简谐波的表达式为 $y_1 = 0.5\cos\left[2\pi\left(t-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{2}\right]$（SI）。若原点（$x$=0）处质元因两波干涉而静止不动，试求：

（1）另一列平面简谐波的表达式，其初相 φ 的取值范围为$(-\pi，\pi]$；

（2）驻波的表达式；

（3）x 轴上所有因两波干涉而静止不动质元的位置。

七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

某质点作简谐振动，周期为 2s，振幅为 0.06m，开始计时（t=0）时，质点恰好处在负向最大位移处，求

（1）该质点的振动表达式；

（2）此振动以速度 u=2m/s 沿 x 轴正方向传播时，形成的一维简谐波的表达式；

（3）该波的波长。

扫描全能王 创建